



CGE 2097

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Candidatos da Comunidade

Processo Seletivo 1º semestre 2015

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 20.

Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e.**

Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

Alimento no Oriente, companheiro no Ocidente.

O “melhor amigo do homem” começou a ser domesticado há 12 mil anos. Descende do lobo (*Canis lupus*), que traz características semelhantes: lealdade, instinto de caça e guarda.

Estudos indicam que os primeiros cães, *Canis lupus familiaris*, surgiram na Ásia. Eles teriam se aproximado de nós, atrás de comida. Apegados aos humanos, protegiam-nos ao avisar da chegada de estranhos. Restos mais antigos da amizade foram encontrados em Israel, fósseis de 10 mil anos de uma criança abraçada a um cachorro.

Espalhados pelo mundo, cães foram representados em pinturas pré-históricas em cenas de caça e guerra. Braço direito do guerreiro, obediente. No Egito eram mumificados. No ritual representavam deuses e recebiam homenagens. Em regiões da China, Coreia, Indonésia, Vietnã, serve de alimento. Carne de cachorro preparada como qualquer outra.

Fonte: adaptado de: **O melhor do Almanaque Brasil de cultura popular**. Curitiba: Ed. Positivo, 2004, p. 96.

1. O núcleo temático do texto é

- a. a origem e a utilidade dos cães.
- b. a amizade entre cães e homens.
- c. os fósseis caninos e a utilidade dos cães.
- d. o apego ao homem e a versatilidade dos cães.
- e. o apego ao homem e a obediência dos cães.

2. Leia as frases abaixo:

- I. Mesmo com todo problema, ficava ____ vontade.
- II. A professora referia-se ____ histórias passadas.
- III. Começaram ____ pesquisar sobre usinas nucleares.
- IV. Voltaremos ____ Europa assim que guardarmos mais dinheiro.

Qual alternativa completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases?

- a. a – a – a – a
- b. à – à – a – a
- c. à – a – a – à
- d. a – a – à – à
- e. à – a – à – a

O texto abaixo se refere à questão 3.

O entrudo

“O Carnaval brasileiro é descendente do entrudo português. No século XVII, os foliões se armavam de baldes e latas cheios de água, e todos acabavam molhados. (...) Com o passar dos anos, a brincadeira foi ficando mais agressiva. Água suja, farinha e talco lambuzavam as roupas dos brincalhões. **Limões, laranjas e ovos eram atirados em quem estivesse na rua.** Logo surgiu uma lei proibindo o entrudo. (...)”

Fonte: DUARTE, M. **O guia dos curiosos**. São Paulo: Cia das Letras, 1999.

3. Leia o que se afirma sobre as frases destacadas.

- I. A primeira frase está na voz ativa, pois a expressão “O Carnaval brasileiro” é o sujeito agente.
- II. A segunda frase está na voz ativa, pois a expressão “Limões, laranjas e ovos” é o sujeito agente.
- III. A primeira frase está na voz passiva, pois a expressão “do entrudo português” é o sujeito paciente.
- IV. A segunda frase está na voz passiva, pois a expressão “Limões, laranjas e ovos” é o sujeito paciente.

Estão corretas apenas as afirmações

- a. I e II.
- b. I e IV.
- c. II e III.
- d. II e IV.
- e. III e IV.

A tirinha abaixo se refere à questão 4.



Fonte: Disponível em: <<http://apedagogiadacriatividade.blogspot.com.br/2011/05/dengue-trabalhando-com-charges.html>>.

Acesso em: 07 mar. 2013.

4. A palavra **pneus** está empregada em sentido conotativo

- a. no primeiro quadrinho, no qual a mulher lamenta por ter contraído dengue.
- b. no primeiro quadrinho, no qual a mulher se lamenta por estar acima do peso.
- c. no segundo quadrinho, no qual o mosquito lamenta por estar acima do peso.
- d. no primeiro quadrinho, no qual a mulher se queixa de seu novo corte de cabelo.
- e. nos dois quadrinhos, nos quais se faz um alerta sobre os riscos da água parada.

O texto abaixo se refere à questão 5.

(...) **Atrás** das janelas, retomo esse momento de mel e sangue que Deus colocou tão rápido, e com tanta delicadeza, frente aos meus olhos há tanto tempo incapazes de ver: uma possibilidade de amor. Curvo a cabeça, **agradecido**. E se estendo a mão, no meio da **poeira** de dentro de mim, posso tocar também em outra coisa. Essa pequena epifania. Com corpo e face. Que reponho devagar, **traço** a traço, quando estou só e tenho medo. Sorrio, então. E quase paro de sentir fome.

Fonte: ABREU, C. F. **Dois ou três almoços, uns silêncios. Fragmentos disso que chamamos de “minha vida”**.

Disponível em: <http://www.releituras.com/i_rodrigrosa_caioabreu.asp>. Acesso em: 21 mar. 2013.

5. As palavras destacadas possuem, respectivamente, encontros
- vocálico, vocálico, vocálico e vocálico.
 - vocálico, vocálico, consonantal e vocálico.
 - consonantal, vocálico, consonantal e vocálico.
 - consonantal, consonantal, vocálico e consonantal.
 - consonantal, consonantal, consonantal e consonantal.

O poema abaixo se refere à questão 6.

Fruto maduro

“O canário é um fruto
maduro de sons
que nos presenteia
com a doçura de seus cantos.”

Fonte: CADILLA, C. A. **Poemas com sol e sons**. São Paulo: Melhoramentos, 2000.

6. A colocação do pronome na frase destacada se dá pela mesma regra que em:
- Nunca nos contou toda a verdade.
 - Enquanto me trocava, cantava feliz.
 - Ninguém se preocupa com seus problemas.
 - Em se tratando de português, ele era uma fera.
 - Apesar de tudo, aceitou a sugestão que lhe dei.
7. Assinale a alternativa que contém palavras grafadas incorretamente.
- Automóvel, audácia, audição, anzol e albatroz.
 - Alvará, altitude, altivez, autóctone e autópsia.
 - Alucinação, autoridade, alma, autor e alçada.
 - Aubergue, alcalino, automação, altôno e alto.
 - Autoria, alcaçuz, alvoroço, audiometria e augúrio.

O texto abaixo se refere à questão 8.

(...) Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalçou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, **mas persistiu somente alva de pálida**, mascou o beijo e bramou: – “Cê vai, ocê fique, você nunca volte!” Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava, chega que um propósito perguntei: – “Pai, o senhor me leva junto, nessa sua canoa?” Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo – a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. (...)

Fonte: ROSA, G. **A Terceira Margem do Rio**. Disponível em: <http://www.releituras.com/guimaraosa_margem.asp>.

Acesso em: 13 mar. 2013.

8. A oração destacada no conto de Guimarães Rosa é uma oração coordenada
- assindética.
 - sindética aditiva.
 - sindética conclusiva.
 - sindética explicativa.
 - sindética adversativa.

O poema abaixo se refere à questão 9.

Dispersão

____ dentro de mim
 Porque eu era labirinto,
 E hoje, quando ____,
 É com saudades de mim.
 (...)
 A grande ave doirada
 Bateu asas para os céus,
 Mas ____ saciada
 Ao ver que ganhava os céus.
 (...)

Fonte: PESSOA, F. *Poesia Completa de Alberto Caetano*. São Paulo: Cia das Letras, 2005.

9. Qual alternativa completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto?

- a. Perdi-me – me sinto – fechou-as
- b. Perdi-me – sinto-me – fechou-as
- c. Perdi-me – me sinto – as fechou
- d. Me perdi – me sinto – as fechou
- e. Me perdi – sinto-me – fechou-as

10. Leia as frases abaixo:

- I. Os alunos ____ retiravam suas notas na secretaria.
- II. Foi uma surpresa, a cantora era muito talentosa ____.
- III. ____ doações foram feitas por aquela entidade de São Paulo.
- IV. Ficaram felizes, pois, inesperadamente, fomos ____ corajosos.

As palavras que completam as lacunas, de acordo com a norma padrão de concordância nominal, são, respectivamente:

- a. mesmo – mesma – bastante – bastantes
- b. mesmos – mesma – bastante – bastante
- c. mesmos – mesmo – bastantes – bastante
- d. mesmo – mesmo – bastantes – bastantes
- e. mesmos – mesmo – bastantes – bastantes

11. Considere as afirmações:

- I. Todas as ações tiveram caráter ____.
- II. A ____ informou que chegará uma frente fria amanhã.
- III. A moda atual para as mulheres é usar as ____ muito finas.
- IV. A ____ de prata brilhava entre os móveis daquela sala antiga.
- V. Acusado de ____, o réu não apresentou arrependimento algum.

De acordo com as regras-padrão de ortografia, as lacunas acima devem ser completadas, respectivamente, com as palavras:

- a. benéfico – meteorologia – sobancelhas – bandeja – estupro
- b. benéfico – meteorologia – sobancelhas – bandeja – estupro
- c. benéfico – meteorologia – sombrancelhas – bandeja – estupro
- d. benéfico – meteorologia – sombrancelhas – bandeja – estupro
- e. benéfico – meteorologia – sombrancelhas – bandeja – estupro

O texto abaixo se refere à questão 12.

Segura a onça que eu sou caçador de preá

Não passava de um modesto caçador de preá. Era Bentinho Alves, dos Alves de Arió do Pará. Em dia de semana gastava os olhos no pilulador da Farmácia Brito. Em tempo de feriado consumia as vistas no rasto dos preás. Até que resolveu caçar bicho de maior escama:

– Comigo agora é na onça! Ou mais que onça! Na tal da pantera negra.

Foi quando deu em Arió do Pará um doutor de erva aparelhado para fazer os maiores serviços de mato adentro. Mediante uns trocados, o curandeiro botava macaco para desgostar de banana e tamanduá correr com perna de coelho. Bentinho, exagerado, mandou que o especial em erva preparasse simpatia capaz de fazer morrer na pólvora de sua espingarda as caças mais grossas, coisa assim no montante de uma capivara de banhado ou uma onça das mais pintadas. E no ardume do entusiasmo:

– Ou mais! É aparecer e morrer.

O curandeiro tirou uma baforada do covil dos peitos e mandou que Bentinho largasse no rodapé do arvoredado mais galhoso uma figa de guiné de sociedade com fumo de rolo e pó de unha de tatu. Bentinho não fez outra coisa. E montado nessa simpatia, uma quinzena adiante, o aprendiz de botica entrava no mato. E bem não tinha dado meia dúzia de passos já o trabalho do curandeiro fazia efeito na forma de uma onçona de três metros de barriga por quatro de raiva. Bentinho, diante daquela montanha de carne e pelo, largou a espingarda para subir de lagartixa pelo primeiro pé de pau que encontrou na alça de mira. E enquanto subia Bentinho falava para Bentinho:

– Curandeiro exagerado! Isso não é onça para aprendiz de farmácia. Isso é onça para doutor formado. Ou mais!

E voltou para sua caça miúda de preá.

Fonte: CARVALHO, J. C. **Os Mágicos Municipais**. Disponível em:

<<http://rapaduracult.blogspot.com.br/2012/09/segura-onca-que-eu-sou-cacador-de-prea.html>>. Acesso em: 25 mar. 2013.

12. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- a. Bentinho foi valente até o trabalho do curandeiro fazer efeito.
- b. Bentinho não matou a onça por conta do exagero do curandeiro.
- c. “Isso é onça para doutor formado.”, revela a decepção de Bentinho.
- d. Bentinho pediu ao doutor de erva uma caça especial, algo como uma capivara.
- e. “...o aprendiz de botica...”, revela que Bentinho queria ser um especialista em ervas.

13. Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase está empregado corretamente.

- a. Andava à cavalo sempre que podia.
- b. Após o dilema, passou à acreditar em milagres.
- c. O barco de pesca voltará à terra amanhã bem cedo.
- d. Vendas à prazo facilitam o consumo de eletrodomésticos.
- e. Apesar da timidez, ficava à vontade perto de todos os convidados.

14. Em Língua Portuguesa, um dos empregos da vírgula tem a função de isolar elementos pleonásticos. Assinale a alternativa que corresponde a esse uso.

- a. Santiago, escute o que diz sua avó!
- b. Os meus alunos, sempre os valorizo.
- c. A funcionária, portanto, está demitida.
- d. Não haja com imprudência, e sim com moderação.
- e. Compraram caqui, mamão e morango para a salada de frutas.

As tirinhas abaixo se referem à questão 15.

Texto I



Fonte: Disponível em: <www.lauroportugues.blogspot.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2013.

Texto II



Fonte: Disponível em: <www.leiaprimero.blogspot.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2013.

15. Analisando as frases destacadas nas tirinhas, é correto afirmar que

- na primeira tirinha (texto I), a frase está na voz ativa, portanto, o sujeito “a compra da casa própria” é paciente.
- na segunda tirinha (texto II), a frase está na voz passiva, portanto, o sujeito “eu” sofre a ação expressa pelo verbo.
- na primeira tirinha (texto I), a frase está na voz ativa, portanto, o sujeito “esses novos financiamentos” é agente.
- na segunda tirinha (texto II), a frase está na voz passiva reflexiva, portanto o sujeito “eu” pratica e recebe a ação verbal.
- na primeira tirinha (texto I), a frase está na voz passiva, portanto, o sujeito “esses novos financiamentos” sofre a ação expressa pelo verbo.

Os textos abaixo se referem à questão 16.

Texto I

Hora di Bai

“Ninguém no Arquipélago desconhece a tragédia em que vivem as populações de nossa terra. A fome dizima por dia dezenas de pessoas. Sabe-se, por exemplo, em números redondos, que, até agora, em São Tiago, **morreram** de fome nove mil pessoas. (...)”

Fonte: FERREIRA, M. *Hora di Bai*. São Paulo: Ática, 1980.

Texto II

“Primo Emílio era homem de palavra: ficou. Apenas esqueceu da segunda parte da promessa. Não partiu no dia seguinte porque **choveu** muito. Mas cinco anos depois ele fazia as malas e dizia seu adeus. (...)”

Fonte: REY, M. **Doutor por correspondência**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983.

16. Considerando os contextos e os termos destacados, analise as afirmações:

- I. No texto II, o verbo é transitivo direto, pois exige o complemento “muito”.
- II. No texto I, o verbo é transitivo indireto, pois exige complemento com preposição obrigatória.
- III. No texto I, o verbo é intransitivo, pois possui conteúdo significativo, porém acompanhado de adjunto adverbial.
- IV. No texto II, o verbo é intransitivo, pois possui conteúdo significativo, embora acompanhado de advérbio de intensidade.

Estão corretas, apenas, as afirmações

- a. I e II.
- b. I e IV.
- c. II e III.
- d. II e IV.
- e. III e IV.

A canção abaixo se refere à questão 17.

Certas Coisas

Autor: Lulu Santos.

Não existiria som
Se não houvesse o silêncio
Não haveria luz
Se não fosse a escuridão
A vida é mesmo assim,
Dia e noite, não e sim...

Fonte: Disponível em: <<http://www.radio.uol.com.br/letras-e-musicas/o-som-do-barzinho-coletanea/certas-coisas/556214>>.

Acesso em: 25 ago. 2012.

17. Nesta canção, o autor utiliza intencionalmente um recurso linguístico-discursivo para definir a vida. Esse recurso de linguagem é a

- a. antítese.
- b. hipérbole.
- c. catacrese.
- d. prosopopeia.
- e. onomatopeia.

O texto abaixo se refere à questão 18.

“Aos poucos, estamos nos acostumando ao Novo Acordo, e escrevendo as palavras ____ e ____ com mais naturalidade. Já estamos encontrando em revistas, jornais e livros textos sobre ____, anúncios de venda de ____ e cremes ____, além de notícias sobre ____.”

Fonte: Disponível em: <http://www.kumon.com.br/web/index.php?id_canal=309&id_idioma=1>. Acesso em: 22 ago. 2012.

18. Em conformidade com as regras-padrão de ortografia propostas no Novo Acordo Ortográfico, em vigor desde janeiro/2009, as palavras que completam, respectivamente, as lacunas são:

- a. ideia – frequente – auto-estima – microondas – anti-rugas–assembleias
- b. ideia – frequente – autoestima – micro-ondas – antirrugas–assembleias
- c. idéia – frequente – autoestima – micro-ondas – antirrugas–assembleias
- d. ideia – frequente – auto-estima – microondas – anti-rugas–assembléias
- e. idéia – frequente – auto-estima – micro-ondas – anti-rugas–assembléias

O texto abaixo se refere à questão 19.

Quais são os livros mais pirateados na *internet*?

Livros de musculação, informática e curiosidades são os campeões de pirataria. No Brasil, além desses, há títulos de autoajuda e escolares. Aqui, os livros mais baixados são caros (o que nem sempre ocorre no exterior). Outra diferença é que o *e-book* ainda é raro no país. Para cada 100 livros físicos vendidos, vende-se 1 digital. Nos Estados Unidos, é o inverso: 100 para 105. Mas, como a tendência é crescer, a pirataria já preocupa as editoras brasileiras, que em 2011 tiraram do ar 48 mil *links* com cópias não autorizadas. “O risco da pirataria é inibir a criação. O autor, para sobreviver, muda de profissão”, diz Sônia Jardim, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Há quem discorde, como o mais bem-sucedido autor brasileiro. Em 2011, Paulo Coelho lançou um manifesto pedindo aos fãs que pirateassem seus livros. Para ele, quanto mais acesso, mais gente vai querer comprar. E tem quem publica a preços simbólicos e fica rico. O autor americano *John Locke* (que não é filósofo e nunca esteve na ilha de *Lost*) cobra US\$ 0,99 a cópia. Vendeu mais de 1 milhão de *e-books*.

Fonte: SOEIRO, R. *Superinteressante*. São Paulo: Abril, n. 302, 2012.

19. O texto tem por finalidade

- a. incentivar a pirataria, pois pode enriquecer os autores brasileiros que publicarem seus livros com baixo custo.
- b. demonstrar que a pirataria é vantajosa, tanto que o autor brasileiro Paulo Coelho pediu que pirateassem seus livros.
- c. comparar a pirataria que ocorre no Brasil com a dos demais países europeus, embora haja poucos *e-books* disponíveis em português.
- d. informar o possível crescimento da pirataria no Brasil, fato que preocupa as editoras, pois muitos autores trocam de profissão para sobreviverem.
- e. comprovar, baseado em estatísticas, que o Brasil possui menor número de *e-books* do que os Estados Unidos, por isso a pirataria tende a crescer.

O texto abaixo se refere à questão 20.

“(...) Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias, meu pai gostava de **declamar** poesias. Foi em algum momento do ginásio (...) que li de começo ao fim um romance: *Inocência*, de *Taunay*, é a minha mais **remota** lembrança de leitura de romance brasileiro. Livro aberto nos joelhos, afundada de atravessado numa poltrona velha e gorda, num quartinho com máquina de costura, estante de **quinquilharias** e uma gata branca chamada *Minie*. (...)”

Fonte: LAJOLO, M. *Como e por que ler o romance brasileiro*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

20. As expressões destacadas em negrito podem ser substituídas, sem perder o sentido do texto, respectivamente, por:

- a. cantar; antiga; enfeites.
- b. ler; próxima; miudezas.
- c. recitar; antiga; bugigangas.
- d. contar; incrível; preciosidade.
- e. dramatizar; recente; objetos valiosos.

M A T E M Á T I C A

21. Uma indústria farmacêutica realizou um levantamento sobre as reações adversas provocadas por um novo medicamento com 500 voluntários. As reações relatadas foram dor de cabeça e náuseas. Do total de voluntários, 120 relataram dor de cabeça, 80 sentiram náuseas e 40 sentiram dor de cabeça e náuseas. Logo, o número de voluntários que não sentiram nenhuma dessas duas reações é
- 340.
 - 350.
 - 360.
 - 240.
 - 260.
22. Para tratar uma doença, um paciente precisa tomar um comprimido de 6 em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4 horas. Se ele tomar o primeiro comprimido e a primeira colher de xarope às 22 h, voltará a tomar um comprimido e uma colher de xarope juntos às
- 2 h.
 - 4 h.
 - 6 h.
 - 10 h.
 - 14 h.
23. Um marceneiro foi contratado para trabalhar em uma construção por um período de 26 dias. O contrato dizia que, por cada dia trabalhado, o marceneiro receberia R\$ 30,00 e, por cada dia não trabalhado, não receberia nada e ainda teria que pagar R\$ 10,00 ao responsável pela obra. Ao final do serviço, o marceneiro ficou com a quantia de R\$ 620,00. Logo, conclui-se que ele trabalhou por
- 20 dias.
 - 21 dias.
 - 22 dias.
 - 23 dias.
 - 24 dias.
24. Dois jogadores de basquete estão disputando arremessos. O primeiro jogador teve direito a 20 arremessos e acertou 8 deles. O segundo jogador terá direito a 15 arremessos. Para que seu desempenho seja proporcional ao do primeiro jogador, o segundo jogador deverá acertar
- 5 arremessos.
 - 6 arremessos.
 - 7 arremessos.
 - 8 arremessos.
 - 9 arremessos.
25. Certo dia, Beatriz pagou R\$ 23,20 por 8 metros de fita para decorar suas toalhas de banho. Após uma semana, ela percebeu que precisaria de mais 0,5 metro da mesma fita. Sabendo que o preço da fita não mudou, quanto Beatriz pagará por 0,5 metro da fita?
- R\$ 1,45.
 - R\$ 1,65.
 - R\$ 1,78.
 - R\$ 2,90.
 - R\$ 3,09.

26. O sr. Souza realiza alguns tratamentos médicos e, por isso, possui um plano de saúde pessoal chamado VIDA. Nesse plano, ele deve pagar uma mensalidade de R\$ 92,00 mais R\$ 4,00 por consulta médica que realizar. Ele começou a trabalhar em uma empresa que tem como um de seus benefícios o plano de saúde ECO para seus funcionários. Nesse outro plano, a mensalidade é de R\$ 62,00, e o valor por consulta realizada é de R\$ 7,00. Considerando que o sr. Souza tem realizado, em média, oito consultas mensais, e que o padrão de atendimento dos dois planos de saúde é o mesmo, se ele escolher o plano de saúde ECO,
- ele gastará no final, em média, R\$ 6,00 a mais do que no outro plano.
 - ele gastará no final, em média, R\$ 24,00 a mais do que no outro plano.
 - ele economizará no final, em média, R\$ 6,00 em relação ao outro plano.
 - ele economizará no final, em média, R\$ 30,00 em relação ao outro plano.
 - não fará diferença, porque o gasto final será o mesmo para os dois planos.
27. O proprietário de um terreno retangular pretende dividi-lo em lotes quadrados de maior tamanho possível. Se as dimensões do terreno são 105 m por 45 m, a medida, em metros, de cada lado do lote será
- 45.
 - 3.
 - 5.
 - 7.
 - 15.
28. Um canal de televisão realizou uma pesquisa sobre a audiência de três programas. Os resultados são mostrados na tabela a seguir.

Programa	Número de pessoas que assistem ao programa
A	1220
B	400
C	1080
A e B	220
A e C	800
B e C	180
A, B e C	100

Sabe-se ainda que 200 pessoas não assistem a nenhum desses três programas. Logo, o número de pessoas que participaram dessa pesquisa é

- 1600.
 - 1800.
 - 2200.
 - 2600.
 - 2700.
29. Quantos metros de arame Marcos precisará comprar para cercar um terreno retangular que tem 0,3 km de largura e 0,4 km de comprimento?
- 140 m.
 - 700 m.
 - 1200 m.
 - 1400 m.
 - 14000 m.

30. Sabe-se que a soma de dois números reais **a** e **b** é igual a um número real **x** e que o produto entre esses mesmos dois números reais **a** e **b** é igual a um número real **y**. Dessa forma, a soma dos quadrados de **a** e de **b** é igual a
- $x^2 + y^2$.
 - $2x^2 - y^2$.
 - $x^2 - 2y$.
 - $2x - y^2$.
 - $x^2 + 2y$.
31. Carlos está assistindo desde o início a um filme cuja duração total é de 2 horas e 35 minutos. Em certo instante, ao olhar no mostrador do aparelho de DVD, nota que já havia passado 1 hora, 42 minutos e 25 segundos. A partir desse momento, quanto tempo falta para o filme terminar?
- 52 minutos e 35 segundos.
 - 52 minutos e 25 segundos.
 - 52 minutos e 45 segundos.
 - 51 minutos e 35 segundos.
 - 51 minutos e 25 segundos.

32. Foi realizada a divisão entre os polinômios $x^3 + 3x^2 - 4x + 1$ e $x^2 - x + 1$, de acordo com a figura a seguir. O desenvolvimento da divisão apresenta um erro. Qual é o erro?

$$\begin{array}{r}
 x^3 + 3x^2 - 4x + 1 \quad \overline{) \quad x^2 - x + 1} \\
 \underline{-x^3 + x^2 - x} \\
 4x^2 - 5x + 1 \\
 \underline{-4x^2 + 4x - 4} \\
 -x - 3
 \end{array}$$

- O resto correto é $-x + 5$.
 - O quociente correto é $x + 4$.
 - A primeira adição de polinômios apresenta erro.
 - A segunda adição de polinômios apresenta erro.
 - Faltou terminar de realizar a divisão entre os polinômios.
33. Em um dia de trabalho, os funcionários de uma empresa utilizaram 12% da capacidade de um tanque de gás, que possui capacidade total para 2500 m³. No dia seguinte, utilizaram 15% do que havia restado. A quantidade de gás que sobrou foi distribuída em recipientes com capacidade de 2000 litros cada um. Sabendo que 1 litro equivale a 1 dm³, quantos recipientes foram utilizados?
- 9.
 - 93.
 - 365.
 - 912.
 - 935.
34. Uma cafeteria lançou a seguinte promoção: na compra de cinco cafés, o cliente poderá escolher o sexto e levá-lo “de graça”. Um cliente comprou cinco cafés de menor valor e, na hora de escolher o sexto café, optou pelo mais caro da loja. Sabe-se que o café de menor valor custa R\$ 4,40 e que o café mais caro custa R\$ 11,00. Em relação ao valor que foi gasto com os cinco cafés, a porcentagem que o valor do sexto café representa é igual a
- 16%.
 - 20%.
 - 40%.
 - 50%.
 - 100%.

35. Sabe-se que um fio de cabelo tem espessura média de 70 micrômetros, unidade equivalente à milésima parte do milímetro. Se colocarmos lado a lado 100 fios de cabelo, teremos uma espessura igual a
- 0,007 mm.
 - 0,07 mm.
 - 0,7 mm.
 - 70 mm.
 - 7 mm.

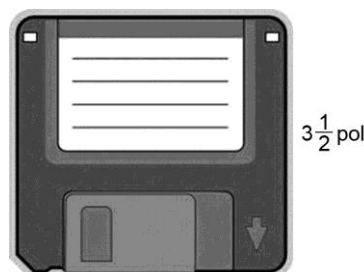
36. O professor de uma escola técnica, ao conhecer sua turma, percebeu que na lista de chamada havia 27 alunos inscritos no curso de Mecânica.
A partir dessa constatação, propôs aos alunos que classificassem a sequência de números de 1 a 27 em dois conjuntos:

Dados: **A:** números divisíveis por 9;

B: números múltiplos de 3.

Por fim, pede aos alunos que, a partir dos dois conjuntos criados, criassem o conjunto $A \cap B$. Nesse caso, o conjunto $A \cap B$ é composto pelos números

- {3}.
 - {9, 18, 27}.
 - {1, 9, 18, 27}.
 - {3, 9, 18, 27}.
 - {1, 3, 9, 18, 27}.
37. Muito antes do *pen drive*, um dos dispositivos usados para armazenamento de dados era um disco em formato quadrado conhecido como disquete, conforme representado na figura (fora de escala) a seguir. De acordo com a dimensão mostrada, a área desse disco, em cm^2 é, aproximadamente, igual a



Dado: 1 pol = 2,54 cm.

- 6,4.
 - 8,9.
 - 10,2.
 - 66,1.
 - 79,0.
38. O sr. Altair deu muita sorte em um programa de capitalização bancário. Inicialmente, ele apresentava um saldo devedor **X** no banco, mas resolveu depositar 500 reais, o que cobriu sua dívida e ainda lhe sobrou uma certa quantia **A**. Essa quantia **A**, ele resolveu aplicar no programa e ganhou quatro vezes mais do que tinha, ficando então com uma quantia **B**. Uma segunda vez, o sr. Altair resolveu aplicar no programa, agora a quantia **B** que possuía, e novamente saiu contente, ganhou três vezes o valor investido. Ao final, ele passou de devedor para credor de um valor de R\$ 3 600,00 no banco. Qual era o saldo inicial **X** do sr. Altair?
- R\$ 350,00.
 - R\$ 300,00.
 - R\$ 200,00.
 - R\$ 150,00.
 - R\$ 100,00.

39. João Carlos é professor de matemática e, durante uma aula, ele colocou algumas formas geométricas na lousa, formando o seguinte conjunto:

$$A = \{\text{losango, retângulo, quadrado, hexágono, triângulo}\}.$$

Ao perguntar aos alunos qual subconjunto não fazia parte dos quadriláteros, obteve o hexágono e o triângulo como resposta. A partir disso, João Carlos formou o conjunto dos quadriláteros **B** e o conjunto dos não quadriláteros **C**, pedindo para que os alunos representassem, simbolicamente, a conclusão de que o conjunto **C** não fazia parte do conjunto dos quadriláteros, ou seja,

- a. $C \in B$.
- b. $C \notin B$.
- c. $C \subset B$.
- d. $C \not\subset B$.
- e. $C \cap B$.

40. Considere as seguintes afirmações:

- I. Se x é um número natural não nulo, então $\sqrt{x}$ é um número irracional.
- II. Se a e b são números inteiros não nulos, então a/b é um número racional.
- III. Se r e s são números inteiros não nulos, então r^s é um número inteiro.
- IV. Se u e v são números reais não nulos, então $u^2 + v^2$ é um número real positivo.

Estão corretas apenas as afirmações

- a. II e IV.
- b. I e II.
- c. I e III.
- d. I, III e IV.
- e. II, III e IV.

CIÊNCIAS

41. Um grupo de estudantes apresentou um trabalho em que propunham a todos viajar pelo Universo, parando num planeta parecido com a Terra, mas sem o Sol. Considerando isso possível, o que eles conseguiram ver no céu noturno?

- a. Lua.
- b. Estrelas.
- c. Planetas.
- d. Planetas e estrelas.
- e. Apenas a escuridão.

42. Uma forma de utilização das ondas eletromagnéticas consiste na observação da temperatura da superfície de lugares, ou mesmo de seres vivos. Essa propriedade se refere a que tipo de onda eletromagnética?

- a. Raio-x.
- b. Raio gama.
- c. Ultravioleta.
- d. Micro-ondas.
- e. Infravermelho.

43. Os alimentos fornecem ao organismo substâncias necessárias ao seu desenvolvimento. Cada tipo de alimento exerce no corpo uma função nutricional, o que justifica uma alimentação balanceada. Uma refeição composta por macarronada e um suco de laranja possui, respectivamente, quais funções nutricionais?
- Energética e reguladora.
 - Energética e construtora.
 - Reguladora e energética.
 - Construtora e energética.
 - Reguladora e construtora.
44. Ao fornecermos a mesma quantidade de calor para massas iguais de água e ferro, observa-se que o ferro se aquece em menor tempo. Isso se deve ao calor específico de cada uma das substâncias e pelo fato de
- a temperatura do ferro, ao natural, ser menor que a da água.
 - o ferro apresentar volume maior para aquecer que a água.
 - a água possuir menor calor específico que o ferro.
 - a água sofrer evaporação e resfriar-se a seguir.
 - o ferro ter menor calor específico que a água.
45. Em uma aula de Ciências, o professor afirma que uma onda eletromagnética é aquela que não necessita de um meio material para se propagar. Em seguida, solicita aos alunos que deem exemplos de usos desse tipo de onda. Constitui(em) exemplo(s) de aparelhos que emitem apenas ondas eletromagnéticas,
- os aparelhos sonoros, como os *CD players*.
 - os aparelhos de raio-x usados por médicos.
 - a guitarra elétrica.
 - o piano elétrico.
 - o ultrassom.
46. Ao sentir o perfume de uma flor e sua textura, os impulsos nervosos recebem as informações e as transmitem ao sistema nervoso central que, por sua vez, determina as diferentes reações do organismo. Identifique os dois sistemas envolvidos na situação descrita.
- Linfático e muscular.
 - Linfático e reprodutor.
 - Sensorial e nervoso.
 - Nervoso e circulatório.
 - Sensorial e circulatório.
47. O tabagismo é um dos grandes problemas de saúde pública.

Porque

Sua fumaça apresenta inúmeras substâncias químicas que afetam lentamente o corpo humano, provocando diversas doenças e aumentando a possibilidade do aparecimento de células cancerígenas.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- as duas afirmações são falsas.
- as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
- a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
- a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
- as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.

48. Os rins são os órgãos responsáveis pela filtragem de sangue, sendo capazes de reabsorver várias substâncias úteis ao organismo. A hemodiálise permite que pessoas com funções renais prejudicadas possam manter uma vida próxima do normal. Assinale a alternativa que apresenta os dois sistemas envolvidos nessa situação.
- Digestório e excretor.
 - Linfático e digestório.
 - Linfático e circulatório.
 - Circulatório e excretor.
 - Digestório e circulatório.
49. Em três frascos com o mesmo volume e temperatura, coloca-se a mesma quantidade de água no primeiro; álcool, no segundo; e éter, no terceiro. Em cada um desses frascos, tem-se um manômetro capaz de medir a pressão de vapor em cada uma das substâncias. Passado algum tempo, nota-se que a pressão do éter e do álcool apresenta valores maiores que os valores de vapor da água. Além da condição de volatilidade entre as três substâncias, a pressão de vapor das substâncias, nesse caso,
- é relativa à natureza química das substâncias.
 - depende da capacidade inflamável do produto.
 - varia de acordo com o material utilizado no recipiente.
 - depende do estado físico que a substância se encontra.
 - ocorre de acordo com a quantidade de substância utilizada no processo.
50. A teia alimentar representa um complexo sistema de transferência de energia.

Porque

- O produtor transforma a energia luminosa em energia química, sendo essa energia transferida de um consumidor a outro.
- Analizando as afirmações acima, conclui-se que
- as duas afirmações são falsas.
 - as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
 - a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
51. Na escala *Kelvin*, a indicação de 273 K é o ponto de solidificação da água nas condições normais de temperatura e pressão. Isso equivale a 0°C. Nas mesmas condições, pode-se considerar um valor em *Kelvin* para o ponto de ebulição da água na marca de
- 3,73 K.
 - 37,3 K.
 - 37,3 K.
 - 273 K.
 - 373 K.
52. Estabelecer uma corrente elétrica em vidro ou borracha é difícil, porque os elétrons desses materiais pertencem a átomos individualizados e não estão livres em movimento entre os demais átomos que formam o material. Já nos metais é mais fácil, pois
- os átomos das ligas metálicas apresentam valência idêntica a dos gases nobres.
 - o vidro é muito rígido e a borracha flexível demais, quando comparados com os metais.
 - os elétrons das camadas externas dos átomos não estão presos ao núcleo atômico, mas livres.
 - o grau de dureza dos metais, superior ao vidro e à borracha, facilita a passagem da corrente elétrica.
 - as propriedades físicas sobre resistência e flexibilidade do vidro e da borracha impedem o fluxo da corrente elétrica.

53. A tirinha abaixo apresenta algumas relações entre seres vivos.



Fonte: GONSALES, F. Níquel Náusea: botando os bofes de fora. São Paulo: Devir, 2002.

A tira apresenta uma relação:

- I. harmônica entre o pássaro e os carrapatos;
- II. harmônica entre o pássaro e o rinoceronte;
- III. desarmônica entre o rinoceronte e a árvore;
- IV. desarmônica entre o rinoceronte e os carrapatos;

Está correto o que se afirma em

- a. I e III, apenas.
- b. I e IV, apenas.
- c. II e III, apenas.
- d. II e IV, apenas.
- e. I, II, III e IV.

54. Ao aquecer a água para fazer chá ou café, nota-se que a massa líquida da água se aquece e, depois de alguns minutos, começa a ferver. Isso ocorre porque o fogo aquece o material sólido que contém água e, essa, por sua vez, fica tão quente que chega a ferver. Nessa operação, encontramos dois processos de propagação de calor. São eles:

- a. condução no metal e convecção no líquido.
- b. convecção no metal e condução no líquido.
- c. irradiação no metal e condução no líquido.
- d. convecção no metal e radiação no líquido.
- e. radiação no metal e convecção no líquido.

55. No abastecimento de água, a mesma passa por vários processos até seu destino final, que é a sua residência. Após sua captação de rios, lagos e represas, ela é encaminhada para uma estação de tratamento. Lá recebe produtos químicos que aglomeram as impurezas e passa por dois processos mecânicos de purificação. O primeiro retira as impurezas depositadas no fundo do reservatório e o segundo retirada as partículas pequenas, em seguida, temos a eliminação dos micro-organismos e a adição do flúor.

Identifique, respectivamente, quais são os processos mecânicos de purificação descritos.

- a. Decantação e desinfecção.
- b. Destilação e desinfecção.
- c. Destilação e fluoretação.
- d. Decantação e filtração.
- e. Fluoretação e filtração.

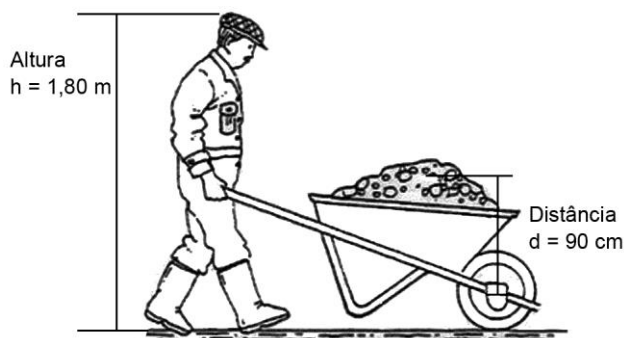
56. Próximo às portas de ônibus, existe um espelho utilizado para que o motorista possa enxergar as pessoas descendo do ônibus. Quando uma pessoa olha para esse tipo de espelho, a imagem fica
- pequena e invertida.
 - grande e invertida.
 - pequena e direita.
 - grande e direita.
 - normal e direita.
57. No início, a conservação dos alimentos era realizada com a adição de sal, o que permitia uma durabilidade maior para os alimentos.

Porque

A sociedade não conhecia outras técnicas de conservação e essa prática foi totalmente substituída atualmente.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- as duas afirmações são falsas.
 - as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
 - a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
58. Em uma obra, um pedreiro carrega 120 Kg de terra com o auxílio de um carrinho de mão. O pedreiro possui 1,8 m de altura e a distância entre o centro de gravidade do volume de terra até o centro da roda do carrinho é 90 cm. Conforme mostra a figura a seguir:



Fonte: Disponível em: <crv.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: 24 set. 2014.

Qual a força utilizada pelo pedreiro?

- 60 N.
 - 0,6 N.
 - 600 N.
 - 6000 N.
 - 60000 N.
59. A manutenção de um portão de ferro obriga seu proprietário a lixar as partes enferrujadas, aplicar uma tinta de fundo que protege contra a ferrugem e, depois, aplicar a tinta da cor preferida. Do contrário, a ferrugem irá destruir essa peça de metal exposta ao tempo. Isso significa que
- o metal usado na produção do portão é de má qualidade.
 - o ferro é perigoso, quando exposto ao tempo sem pintura.
 - a oxidação do ferro ocorre na presença do oxigênio atmosférico.
 - a tinta aplicada como fundo da pintura é solúvel na água da chuva.
 - os portões de ferro são inviáveis, devido ao alto custo de manutenção.

- 60.** Alguns materiais, como a madeira e o vidro, são considerados isolantes elétricos. Esses materiais, quando secos e em condições normais de temperatura, apresentam altos valores de resistência elétrica porque possuem
- a.** muitos elétrons livres.
 - b.** poucos elétrons livres.
 - c.** estrutura atômica definida.
 - d.** estrutura molecular definida.
 - e.** baixo coeficiente de dilatação superficial.

